В данной задаче НЕ требуется оценка погрешностей!

Теоретическая справка

Движение объектов в вязкой среде сопровождается возникновением силы трения. Сила трения, действующая на шар, который движется в вязкой среде в объеме, ограниченном трубой, может быть описана формулой:

$$F = kv^n, \tag{1}$$

где v - скорость шара относительно среды, k - коэффициент сопротивления среды, n - некоторая целая степень. Коэффициент сопротивления является функцией вязкости среды, а также размера шара и размера трубы.

Задание

1. Измерьте плотность пластилина и плотность глицерина.
2. Определите степень зависимости силы трения от скорости n.
3. Измерьте зависимость коэффициента k от радиуса шара, движущегося в глицерине, находящемся в мерном цилиндре. Диапазон радиусов выберите равным от 0 до 1.25 см.
4. Постройте график измеренной зависимости. Можно ли считать зависимость монотонной функцией?

Оборудование. Пластилин, вода в двух стаканчиках (одна для измерений - 250 мл, другая для смывки глицерина - 1 л), весы, деревянная шпажка, гайка, секундомер, мерный цилиндр с глицерином, одноразовые полотенца для поддержания порядка на рабочем месте, линейка, поднос.